

Seminar Nr.4. Integrale duble

Lector Dr. ADINA JURATONI
Departamentul de Matematică
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Probleme rezolvate

1. Să se calculeze următoarele integrale duble pe domeniile dreptunghiulare indicate:

i) $I_1 = \iint_D \frac{x}{y} dx dy$, unde $D = [-1, 3] \times [1, 2]$;

ii) $I_3 = \iint_D \frac{\sin^2 y \cdot e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx dy$, unde $D = \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \times \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$;

iii) $I_5 = \iint_D (y\sqrt[3]{x} + x^2\sqrt[5]{y}) dx dy$, unde $D = [0, 1] \times [1, 2]$.

Soluție. i) Domeniul D este reprezentat în figura 1.

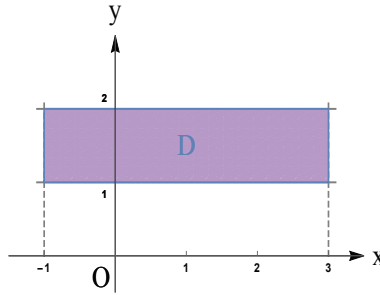


Figura 1

Deoarece, funcția de sub integrală este cu variabile separate, avem

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D \frac{x}{y} dx dy = \int_{-1}^3 x dx \int_1^2 \frac{1}{y} dy \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^3 \cdot \ln y \Big|_1^2 = 4 \ln 2 = \ln 16. \end{aligned}$$

ii) Integrala I_3 se poate calcula ca produs de două integrale, deoarece funcția de sub integrală este cu variabile separabile, iar domeniul de integrare este dreptunghi.

$$I_3 = \iint_D \frac{\sin^2 y \cdot e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx dy = \int_0^{\pi/4} \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 y dy.$$

Fie $J_1 = \int_0^{\pi/4} \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx$, $J_2 = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 y dy$. Pentru calculul integralei J_1 se face schimbarea de variabile $\tan x = t$, deci $\frac{1}{\cos^2 x} dx = dt$. Se obține

$$J_1 = \int_0^1 e^t dt = e^t \Big|_0^1 = e - 1.$$

$$J_2 = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 y dy = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2y}{2} dy = \left(\frac{1}{2}y - \frac{\sin 2y}{4} \right) \Big|_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

Rezultă $I_3 = (e - 1) \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right)$.

iii) Se integrează mai întâi în raport cu y și apoi în raport cu x și se obține:

$$\begin{aligned} I_5 &= \iint_D (y\sqrt[3]{x} + x^2\sqrt[5]{y}) dx dy = \int_0^1 dx \int_1^2 (y\sqrt[3]{x} + x^2\sqrt[5]{y}) dy \\ &= \int_0^1 \left(\sqrt[3]{x} \frac{y^2}{2} + x^2 \frac{y^{6/5}}{6/5} \right) \Big|_1^2 dx = \int_0^1 \frac{3}{2} \sqrt[3]{x} + \frac{5x^2}{6} (2\sqrt[5]{2} - 1) dx \\ &= \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{x^{4/3}}{4/3} + \frac{5}{6} (2\sqrt[5]{2} - 1) \frac{x^3}{3} \right] \Big|_0^1 = \frac{9}{8} + \frac{5}{18} (2\sqrt[5]{2} - 1). \end{aligned}$$

2. Să se calculeze următoarele integrale duble:

i) $I_1 = \iint_D (x - y + 1) dx dy$, D fiind domeniul cuprins între $y^2 = 10x$ și $y = 5x$;

ii) $I_2 = \iint_D (xy - 2) dx dy$, D fiind domeniul cuprins între parabolele $y = x^2$ și $y = 8 - x^2$;

iii) $I_3 = \iint_D \frac{2y}{x^2 - 3x - 4} dx dy$, D fiind domeniul mărginit de parabola $y = x^2 - 4x$ și dreapta $y = x - 4$;

Soluție. i) Domeniul D este reprezentat în figura 2. Se observă că D este simplu în raport cu ambele axe. Vom prezenta în cele ce urmează ambele metode de calcul.

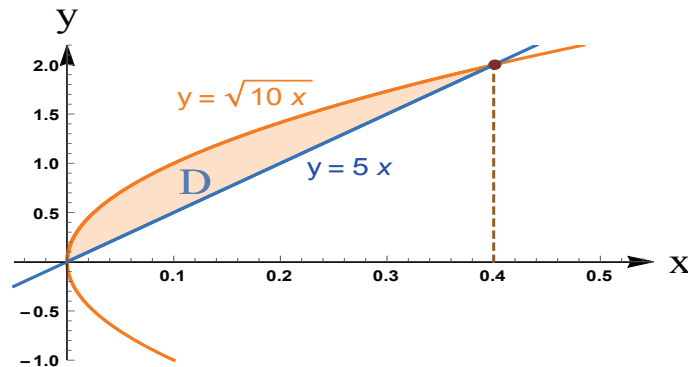


Figura 2

Metoda I. Considerând domeniul simplu în raport cu Ox , din intersecția parabolei cu dreapta se obține sistemul $\begin{cases} y^2 = 10x \\ y = 5x \end{cases}$, echivalent cu $y^2 - 2y = 0$, cu soluția $y_1 = 0$, $y_2 = 2$. Prin urmare se poate scrie

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y \in [0, 2], x \in \left[\frac{y^2}{10}, \frac{y}{5}\right]\}.$$

Integrale devine

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D (x - y + 1) dx dy = \int_0^2 dy \int_{y^2/10}^{y/5} (x - y + 1) dx \\ &= \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} - xy + x \right) \Big|_{y^2/10}^{y/5} dy = \int_0^2 \left(\frac{y}{5} - \frac{7y^2}{25} + \frac{y^3}{10} - \frac{y^4}{200} \right) dy \\ &= \left(\frac{y^2}{10} - \frac{7y^3}{75} + \frac{y^4}{40} - \frac{y^5}{100} \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{375}. \end{aligned}$$

Metoda II. Considerând domeniul simplu în raport cu Oy , din intersecția parabolei cu dreapta se obține sistemul $\begin{cases} y^2 = 10x \\ y = 5x \end{cases}$, echivalent cu $5x^2 - 2x = 0$, cu soluția $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2}{5}$. Prin urmare domeniul se poate scrie sub forma

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in [0, 2/5], y \in [5x, \sqrt{10x}]\}.$$

Integrala se poate scrie

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \iint_D (x - y + 1) dx dy = \int_0^{2/5} dx \int_{5x}^{\sqrt{10x}} (x - y + 1) dy \\
 &= \int_0^{2/5} \left(xy - \frac{y^2}{2} + y \right) \Big|_{5x}^{\sqrt{10x}} dx \\
 &= \int_0^{2/5} \left(x\sqrt{10x} + \frac{15x^2}{25} + \sqrt{10x} - 10x \right) dx \\
 &= \left(\sqrt{10} \left(\frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} \right) + \frac{5x^3}{2} - 5x^2 \right) \Big|_0^{2/5} = \frac{8}{375}.
 \end{aligned}$$

ii) Se împarte domeniul D în două subdomenii simple în raport cu Ox , ca în figura 3a).

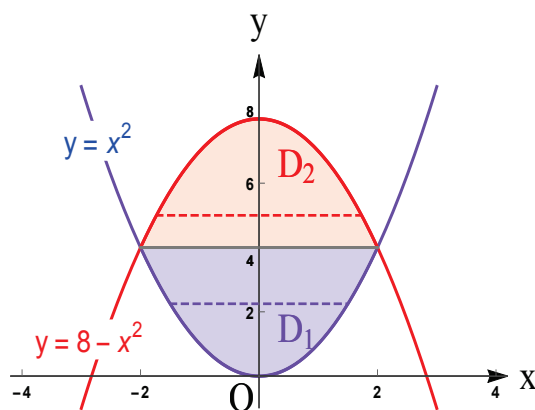


Figura 3a)

Astfel avem $D = D_1 \cup D_2$, unde

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y \in [0, 4], x \in [-\sqrt{y}, \sqrt{y}]\},$$

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y \in [4, 8], x \in [-\sqrt{8-y}, \sqrt{8-y}]\}.$$

Folosind proprietatea de aditivitate relativ la domeniu, rezultă

$$I_2 = \iint_{D_1} (xy - 1) dx dy + \iint_{D_2} (xy - 1) dx dy = I_{21} + I_{22}.$$

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} (xy - 1) dx dy &= \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} (xy - 2) dx = \int_0^4 \left(\frac{yx^2}{2} - 2x \right) \bigg|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy \\ &= \int_0^4 -4\sqrt{y} dy = \frac{-8y\sqrt{y}}{3} \bigg|_0^4 = -\frac{64}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} (xy - 1) dx dy &= \int_4^8 dy \int_{-\sqrt{8-y}}^{\sqrt{8-y}} (xy - 2) dx = \int_4^8 \left(\frac{yx^2}{2} - 2x \right) \bigg|_{-\sqrt{8-y}}^{\sqrt{8-y}} dy \\ &= \int_4^8 -4\sqrt{8-y} dy = \frac{8}{3}(8-y)^{3/2} \bigg|_4^8 = -\frac{64}{3}\end{aligned}$$

În concluzie $I_2 = I_{21} + I_{22} = -\frac{128}{3}$.

Observație Dacă privim domeniul D simplu în raport cu Oy , integrala I_2 se calculează mult mai ușor.

Din sistemul $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 8 - x^2 \end{cases}$, se obține $2x^2 = 8$ de unde rezultă $x_1 = -2$, $x_2 = 2$. Astfel, domeniul D (figura 3b) se poate scrie

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in [-2, 2], y \in [x^2, 8 - x^2]\},$$

iar integrala devine

$$\begin{aligned}I_2 &= \iint_D (xy - 2) dx dy = \int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^{8-x^2} (xy - 2) dy \\ &= \int_{-2}^2 \left(\frac{xy^2}{2} - 2y \right) \bigg|_{x^2}^{\sqrt{8-x^2}} dx = \int_{-2}^2 \left[\frac{x(64 - 16x^2)}{2} - 16 + 4x^2 \right] dx \\ &= \int_{-2}^2 (-16 + 32x + 4x^2 - 8x^3) dx = \left(-16x + 16x^2 + \frac{4x^3}{3} - 2x^4 \right) \bigg|_{-2}^2.\end{aligned}$$

În final, după efectuarea calculelor, rezultă $I_2 = -\frac{128}{3}$.

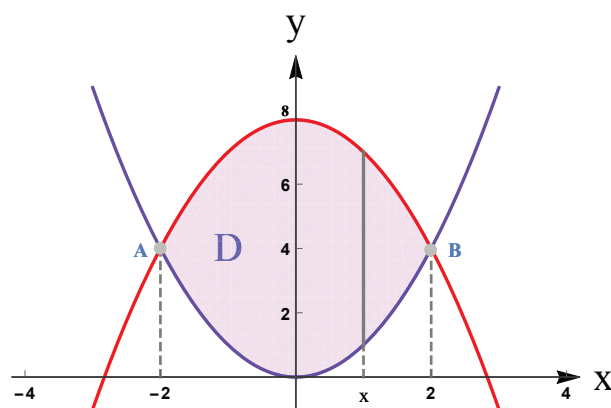


Figura 3b)

iii) Domeniul D este reprezentat în figura 4. Din intersecția parabolei cu dreapta se obține sistemul $\begin{cases} y = x^2 - 4x \\ y = x - 4 \end{cases}$, echivalent cu ecuația $x^2 - 5x + 4 = 0$, care are soluțiile $x_1 = 1$, $x_2 = 4$. Astfel se obțin punctele $A(1, -3)$, $B(4, 0)$. De asemenea vârful parabolei V are coordonatele $(2, -4)$.

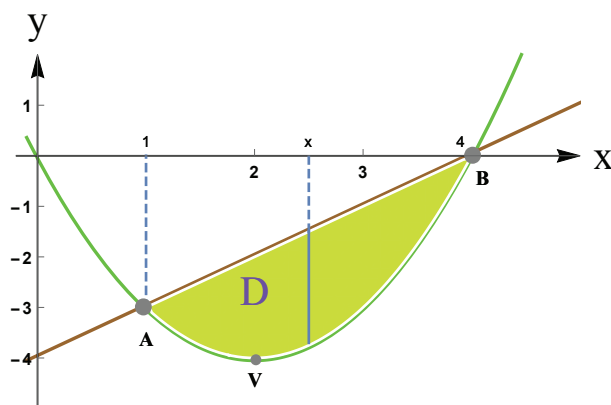


Figura 4

Se consideră D simplu în raport cu Oy . Domeniul D poate fi scris sub forma

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq x \leq 4, x^2 - 4x \leq y \leq x - 4\},$$

iar integrala devine

$$\begin{aligned}
 I_3 &= \iint_D \frac{2y}{x^2 - 3x - 4} dx dy = \int_1^4 dx \int_{x^2-4x}^{x-4} \frac{2y}{x^2 - 3x - 4} dy \\
 &= \int_1^4 \frac{2}{x^2 - 3x - 4} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2-4x}^{x-4} dx = \int_1^4 \frac{(x-4)^2 - (x^2-4x)^2}{x^2 - 3x - 4} dx \\
 &= \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} - 4x \right) \Big|_1^4 = \frac{9}{2}.
 \end{aligned}$$

Probleme propuse

1. Să se calculeze următoarele integrale duble pe domeniile dreptunghiulare indicate:

i) $I_1 = \iint_D \frac{y \ln x}{y^2 + 2} dx dy$, unde $D = [1, 3] \times [0, 1]$;

ii) $I_2 = \iint_D (2x - 3y^2 + xy + 2) dx dy$, unde $D = [1, 2] \times [0, 2]$;

iii) $I_3 = \iint_D (y - 1) \sin 2x dx dy$, unde $D = [\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{8}] \times [2, 4]$;

iv) $I_4 = \iint_D (x^2 - \sqrt[3]{y^2} + 2\sqrt{xy} + 3) dx dy$, unde $D = [0, 3] \times [2, 4]$.

2. Să se calculeze următoarele integrale duble:

i) $I_1 = \iint_D \ln(y+1) dx dy$, D fiind interiorul triunghiului ABO cu $A(1, 2)$, $B(3, 3)$, $O(0, 0)$;

ii) $I_2 = \iint_D x dx dy$, D fiind domeniul din cadranul IV , cuprins între axa Ox , parabola $y^2 = 6x$ și cercul $x^2 + y^2 = 16$.

iii) $I_3 = \iint_D (y - 1) dx dy$, unde D reprezintă interiorul triunghiului cu varfurile $A(1, 3)$, $B(0, 1)$, $C(3, 1)$.